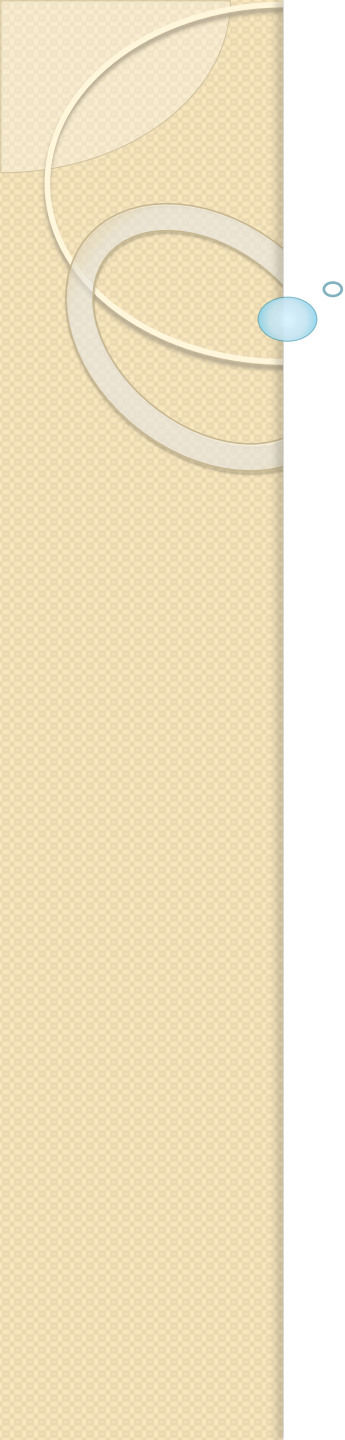




# Principes de microéconomie

Cours de Masha Pautrel-Maslianskaia

[masha.pautrel@univ-angers.fr](mailto:masha.pautrel@univ-angers.fr)

## Chapitre III. Du producteur à l'offre de marché

Licence économie-gestion 1<sup>ère</sup> année

P3-P4, année 2021/2022

# Chapitre III. Du producteur à l'offre de marché

---

## 1. La production

---

## 2. Les coûts de la production et choix des facteurs

---

## 3. L'offre concurrentielle

# Introduction

- Le producteur = l'entreprise, une firme
- permet d'organiser la production, de produire un bien ou un service de manière plus efficace que s'il n'existait pas
- Entreprises privées, entreprises publiques, institutions publiques, etc.

## Objectif du chapitre:

- comment les entreprises peuvent produire efficacement
- comment les coûts de production se modifient lorsque le prix des inputs et des outputs varient

# Introduction

Trois étapes d'analyse des décisions de production

- Technologie de production : comment les inputs sont transformés en outputs
- Contrainte de coûts : la firme doit tenir compte des coûts de production (et notamment du prix des différents inputs).
- Choix des facteurs de production : compte tenu de sa technologie de production et du prix des inputs, la firme doit déterminer le nombre de facteurs de production à utiliser.

⇒ Programme technique du producteur = Minimiser les coûts pour produire un niveau d'output donné.

⇒ Programme économique du producteur = Quel quantité d'output produire pour maximiser son profit

# Chapitre III. Du producteur à l'offre de marché

---

## 1. La production

---

## 2. Les coûts de la production et choix des facteurs

---

## 3. L'offre concurrentielle

# Technologie et fonction de production

- Les entreprises transforment des **inputs** en **outputs** = processus de production
- Les **facteurs de production** comportent tous ce dont l'entreprise a besoin pour produire.
- Travail : qualifié, non qualifié, effort des gestionnaires, etc.
- Matière première : achetées et transformées en produit fini (eau, électricité, farine, sucre, etc.)
- Capital : terre, immobilier, machines et autres équipements, et les stocks
- Les entreprises transforment les inputs en outputs en utilisant *différentes combinaisons de facteurs de production*

# Technologie et fonction de production

- Une **fonction de production** indique, pour chaque combinaison d'inputs, le niveau maximal d'output  $q$  produit par l'entreprise.

Pour simplifier, deux inputs : le travail  $L$  et le capital  $K$ . La technologie  $f(\cdot)$

Fonction de production de l'entreprise

$$q = f(L; K)$$

- La fonction de production décrit ce qui est techniquement réalisable lorsque l'entreprise produit **efficacement**, c'est-à-dire lorsqu'elle utilise chaque combinaison d'inputs aussi efficacement que possible.

# Technologie et fonction de production

Analyse de la production distingue le court et le long termes

- **Court terme** : période de temps durant laquelle il n'est pas possible d'ajuster les quantités d'un ou plusieurs facteurs de production (= facteur fixe) → ajustement de l'intensité
- **Long terme** : période de temps suffisamment longue pour que tous les facteurs de production puissent être variables → modification de la taille de l'installation

# Production avec un seul facteur variable

Supposons que le capital est le facteur fixe et le travail est le facteur variable

→ La seule façon pour l'entreprise d'augmenter la production de biens est d'accroître l'utilisation du facteur travail.

- Comment décider des quantités à produire et du niveau de facteur de production à utiliser ?

# Production avec un seul facteur variable

Tableau 6.1 : Production avec un seul facteur variable

| Quantité de travail (L) | Quantité de capital (K) | Production totale (q) | Productivité moyenne (q/L) | Productivité marginale (dq/dL) |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 00                      | 10                      | 00                    | —                          | —                              |
| 01                      | 10                      | 15                    | 15                         | 15                             |
| 02                      | 10                      | 40                    | 20                         | 25                             |
| 03                      | 10                      | 69                    | 23                         | 29                             |
| 04                      | 10                      | 96                    | 24                         | 27                             |
| 05                      | 10                      | 120                   | 24                         | 24                             |
| 06                      | 10                      | 138                   | 23                         | 18                             |
| 07                      | 10                      | 147                   | 21                         | 9                              |
| 08                      | 10                      | 152                   | 19                         | 5                              |
| 09                      | 10                      | 153                   | 17                         | 1                              |
| 10                      | 10                      | 150                   | 15                         | -3                             |
| 11                      | 10                      | 143                   | 13                         | -7                             |
| 12                      | 10                      | 133                   | 11,08                      | -10                            |

Source : Pindyck et Rubinfeld. Principes de microéconomie. 2017

Comment juger de la pertinence d'embaucher un travailleur ?

Comparer le coût et le bénéfice

- Contribution en moyenne = accroissement de la production supplémentaire obtenue avec un accroissement substantiel des quantités d'inputs.
- Contribution à la marge = accroissement de la production supplémentaire obtenue avec un accroissement infinitésimal d'input

# Production avec un seul facteur variable

Tableau 6.1 : Production avec un seul facteur variable

| Quantité de travail (L) | Quantité de capital (K) | Production totale (q) | Productivité moyenne (q/L) | Productivité marginale (dq/dL) |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 00                      | 10                      | 00                    | —                          | —                              |
| 01                      | 10                      | 15                    | 15                         | 15                             |
| 02                      | 10                      | 40                    | 20                         | 25                             |
| 03                      | 10                      | 69                    | 23                         | 29                             |
| 04                      | 10                      | 96                    | 24                         | 27                             |
| 05                      | 10                      | 120                   | 24                         | 24                             |
| 06                      | 10                      | 138                   | 23                         | 18                             |
| 07                      | 10                      | 147                   | 21                         | 9                              |
| 08                      | 10                      | 152                   | 19                         | 5                              |
| 09                      | 10                      | 153                   | 17                         | 1                              |
| 10                      | 10                      | 150                   | 15                         | -3                             |
| 11                      | 10                      | 143                   | 13                         | -7                             |
| 12                      | 10                      | 133                   | 11,08                      | -10                            |

**Productivité moyenne du travail**

mesure la quantité de bien par unité d'input travail

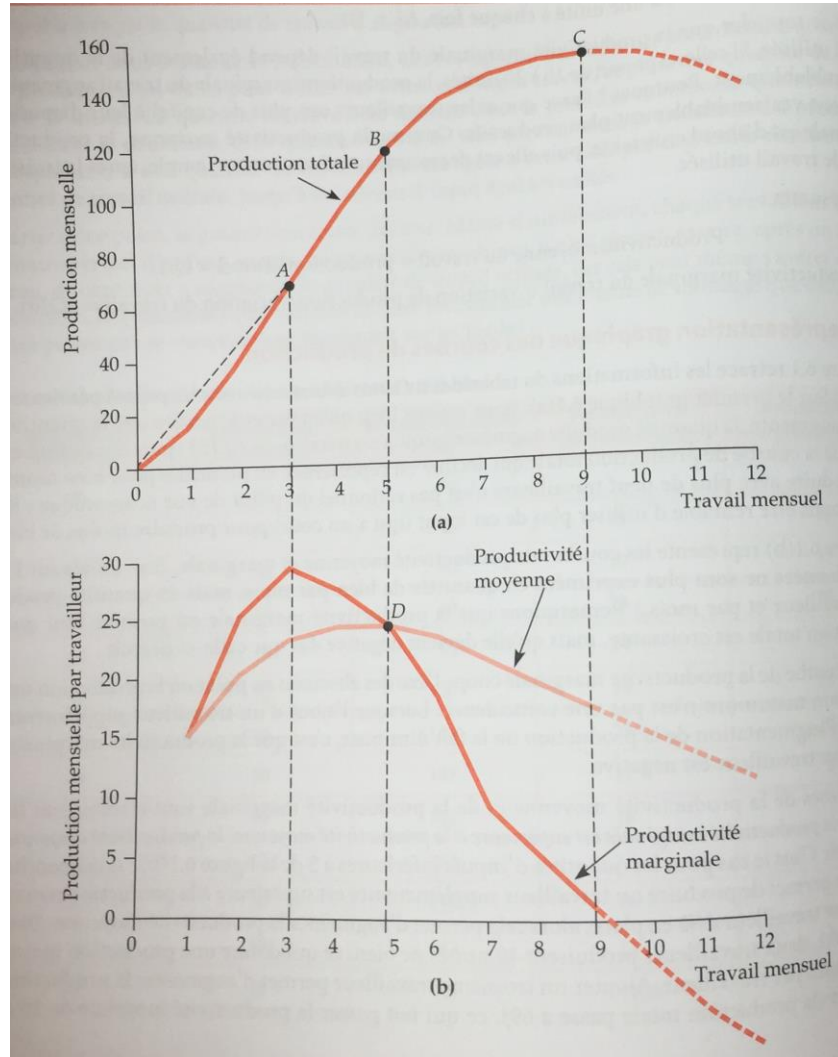
$$PM_L = \frac{q}{L}$$

**Productivité marginale du travail**

mesure la quantité supplémentaire de biens produits quand on augmente d'une unité l'input travail

$$Pm_L = \frac{dq}{dL}$$

# Production avec un seul facteur variable



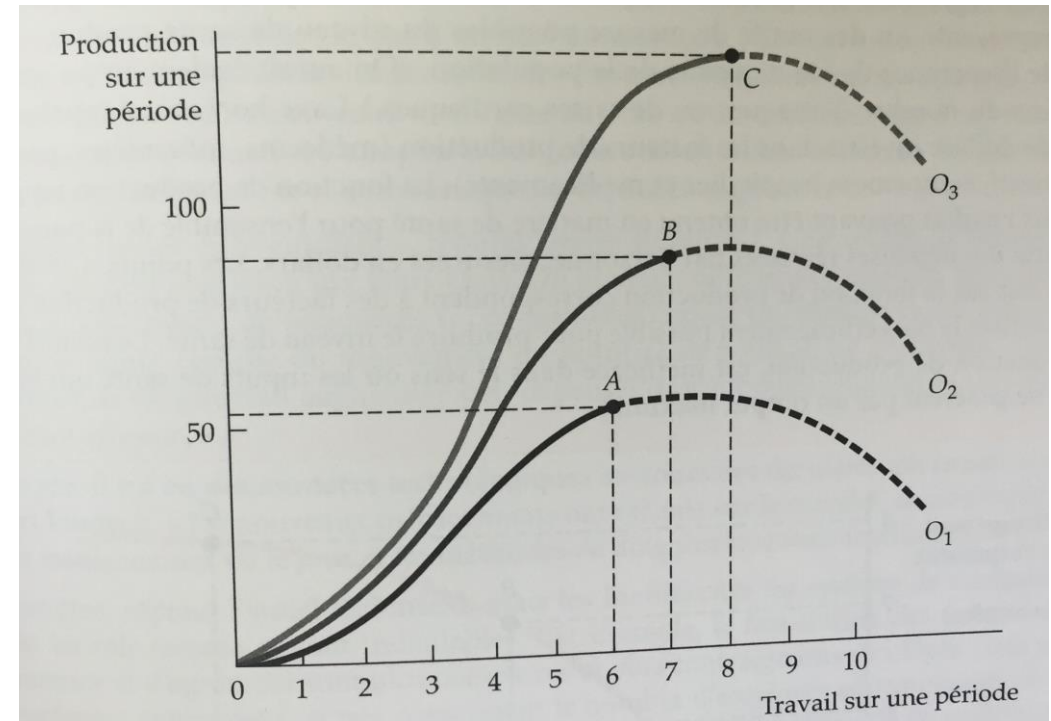
Source : Pindyck et Rubinfeld. Principes de microéconomie. 2017

- Produire avec plus de neuf travailleurs n'est pas rationnel du point de vue économique
- $Pm_L$  positive tant que la production totale est croissante
- Lorsque  $Pm_L > PM_L$ , la productivité moyenne est croissante : la quantité de bien supplémentaire est supérieure à la production moyenne actuelle.
- Lorsque  $Pm_L < PM_L$ , la productivité moyenne est décroissante.
- $PM_L$  en un point est donnée par la pente d'une droite qui relie l'origine au point correspondant sur la courbe de production totale.
- $Pm_L$  en un point est donnée par la pente de la tangente à la courbe de production totale en ce point.

# Production avec un seul facteur variable

Est-ce normal d'observer une productivité marginale décroissante ?

- **Loi des rendements décroissants** : toutes choses égales par ailleurs, lorsque l'utilisation des facteurs de production augmente par accroissements successifs égaux, il arrive un moment où les suppléments de production obtenus se réduisent.
- S'applique lorsque au moins un facteur de production est fixe
- Ne pas confondre avec une baisse de la qualité de l'input travail
- S'applique pour une technologie de production donnée



# Production avec deux facteurs variables

- A long terme, tous les facteurs de production sont ajustables.
- Comment l'entreprise choisit-elle parmi les différentes *combinaisons* de facteurs de production ?

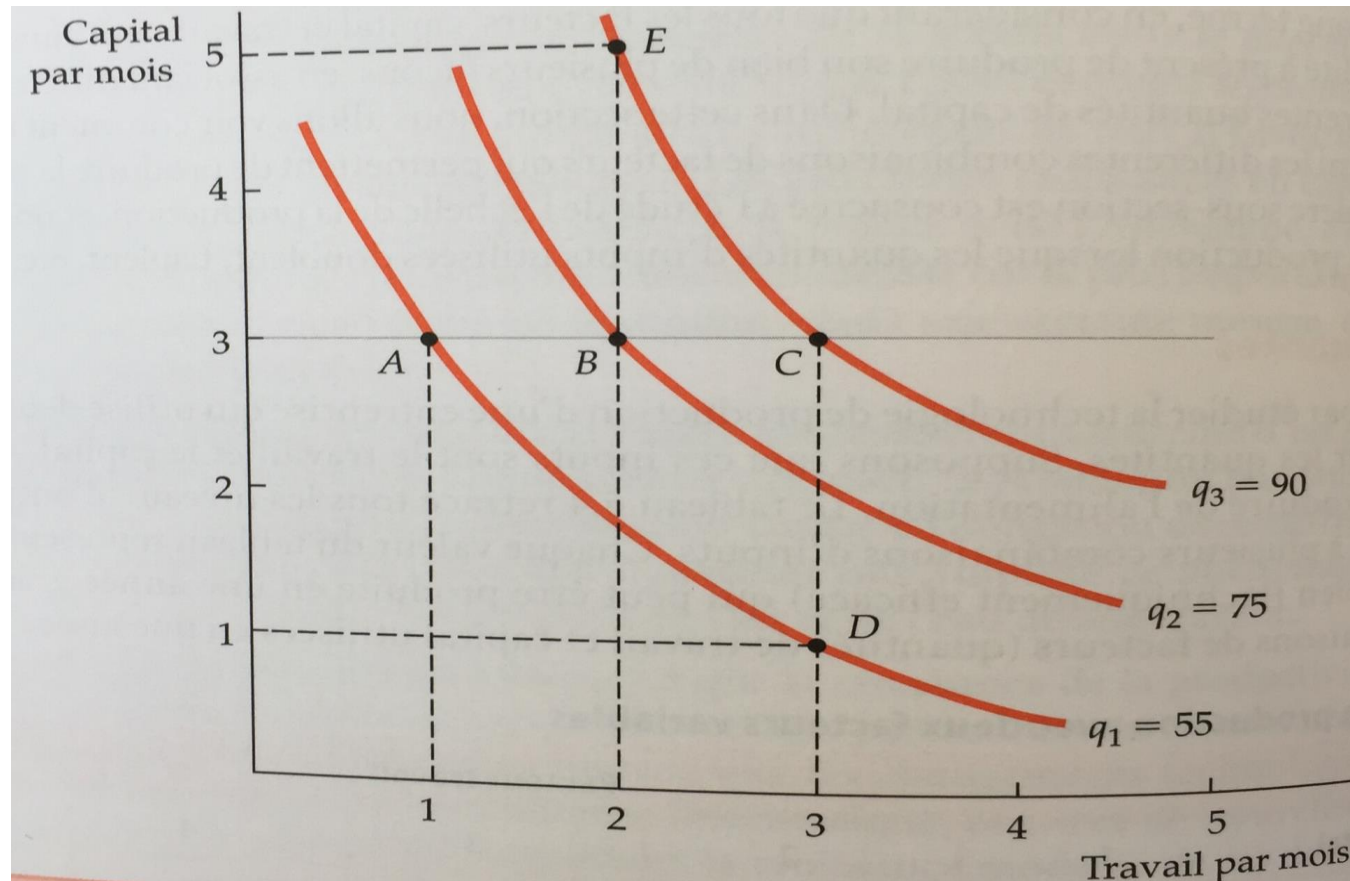
Illustration : entreprise alimentaire disposant d'inputs travail et capital pour produire.

**Tableau 6.4 : La production avec deux facteurs variables**

| Facteur capital | Facteur travail |    |     |     |     |
|-----------------|-----------------|----|-----|-----|-----|
|                 | 1               | 2  | 3   | 4   | 5   |
| 1               | 20              | 40 | 55  | 65  | 75  |
| 2               | 40              | 60 | 75  | 85  | 90  |
| 3               | 55              | 75 | 90  | 100 | 105 |
| 4               | 65              | 85 | 100 | 110 | 115 |
| 5               | 75              | 90 | 105 | 115 | 120 |

# Production avec deux facteurs variables

- **Isoquante** : courbe qui relie toutes les combinaisons de facteurs de production permettant d'obtenir le même niveau de production.



# Production avec deux facteurs variables

## Substitution entre les facteurs de production

- La pente (négative) de chaque isoquante indique quelle quantité d'un input substituer à quantité donnée de l'autre, pour un même niveau de production.
- $TMST_{LK}$  : taux marginal de substitution technique du travail par le capital

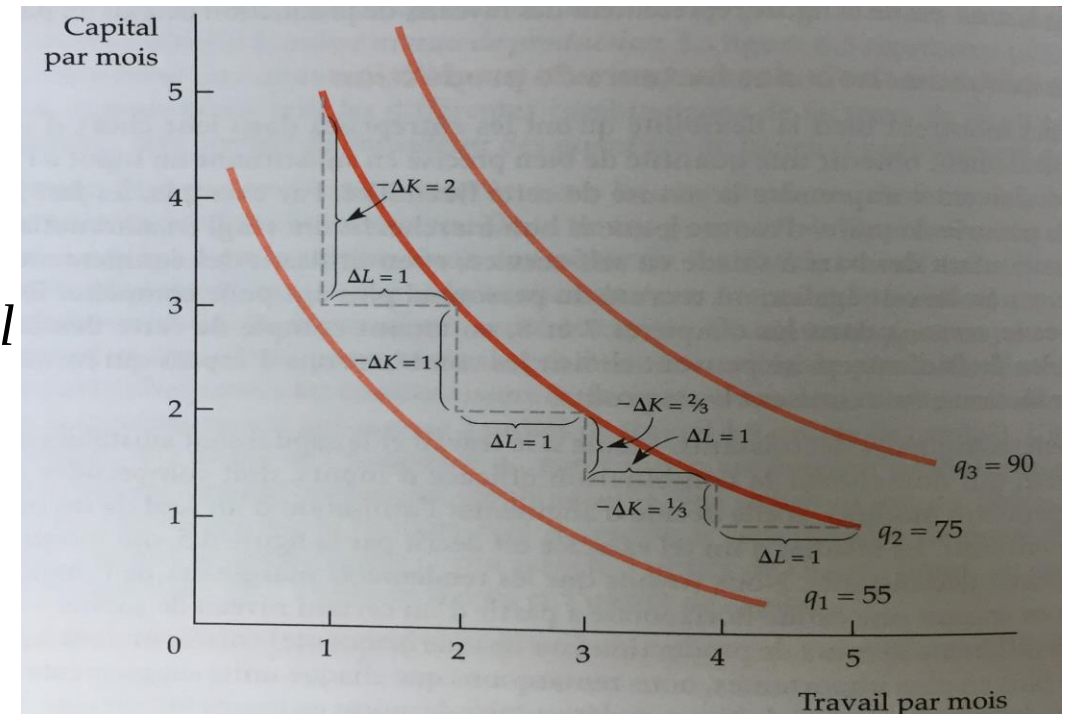
Reduction de quantité de capital pour maintenir constant le niveau de production lorsque l'on augmente d'une unité le travail

$$TMST_{LK} = -\frac{\Delta K}{\Delta L}$$

Exemple : pour un niveau de production égal à 75, le  $TMST$  vaut 2 lorsque la quantité de travail augmente de 1 à 2 unités.

$$TMST_{LK} = -\frac{3 - 5}{2 - 1} = 2$$

**Décroissance du  $TMST$ .**



# Production avec deux facteurs variables

## Lien entre le TMST et les productivités marginales des facteurs

Pour maintenir la production inchangée, on peut augmenter la quantité de facteur travail et simultanément réduire celle du capital.

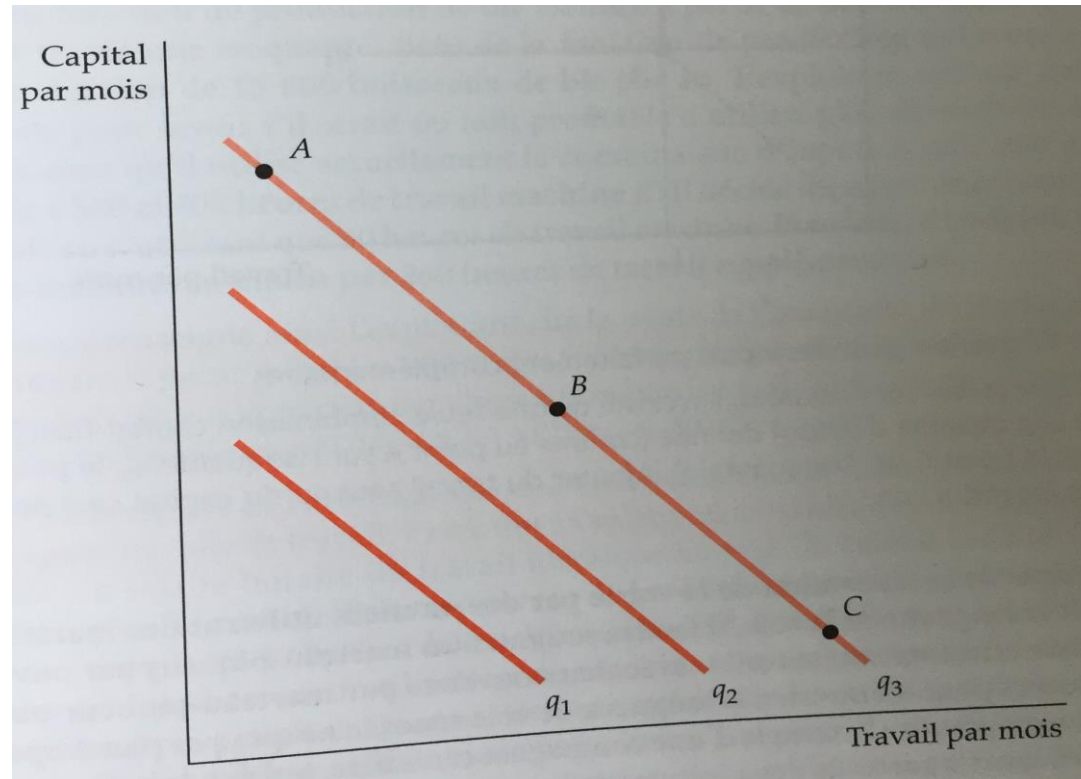
- Augmentation de la production due à une utilisation plus importante de travail =  $Pm_L \times \Delta L$  = gain de production d'une unité supplémentaire de travail  $\times$  nombre d'unités de travail supplémentaires
- Réduction du nombre d'unités de capital utilisés dans la production =  $Pm_K \times \Delta K$  = gain de production d'une unité supplémentaire de capital  $\times$  nombre d'unités de capital en moins
- Pour un niveau de production constant :  $Pm_L \times \Delta L + Pm_K \times \Delta K = 0$
- D'où

$$\frac{Pm_L}{Pm_K} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = TMST_{LK}$$

***TMST entre deux inputs est égal au rapport des productivités marginales de ces inputs.***

# Production avec deux facteurs variables

**Cas particulier de fonction de production. Facteurs parfaitement substituables.**

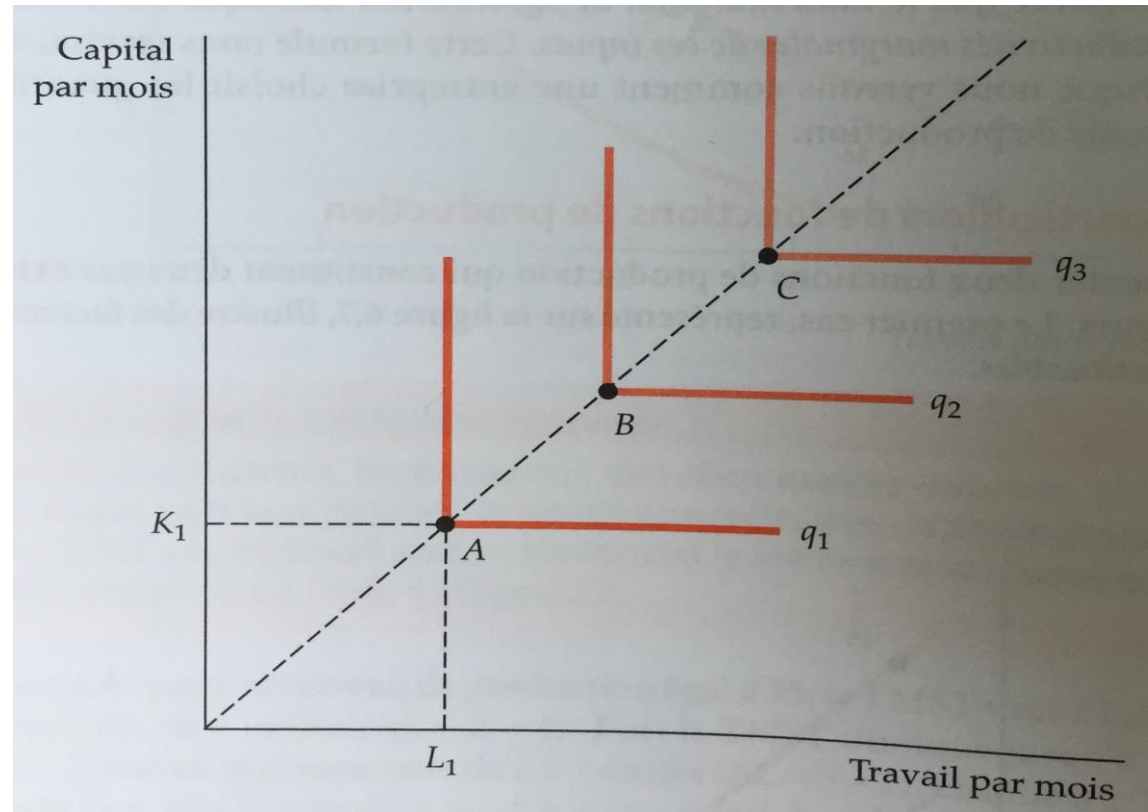


Source : Pindyck et Rubinfeld. Principes de microéconomie. 2017

Fonction de production :  $f(L; K) = L + K$

# Production avec deux facteurs variables

## Cas particulier de fonction de production à proportion fixes



Source : Pindyck et Rubinfeld. Principes de microéconomie. 2017

Fonction de production :  $f(L; K) = \min\{L; K\}$

# Production avec deux facteurs variables

## Les rendements d'échelle

Les rendements d'échelle sont le taux auquel la production augmente lorsque les quantités de facteurs augmentent dans les mêmes proportions.

Les rendements d'échelle **croissants** : lorsque l'on double les quantités des facteurs utilisés, la production fait plus que doubler.

Les rendements d'échelle **constants** : lorsque l'on double les quantités des facteurs utilisés, la production double également.

Les rendements d'échelle **décroissants** : lorsque les quantités d'inputs doublent, le volume de production peut faire moins que doubler.

Formellement : Soit  $n > 1$  et fonction de production  $f(L; K)$

Si  $f(nL; nK) = nf(L; K)$  rendements d'échelle sont constants

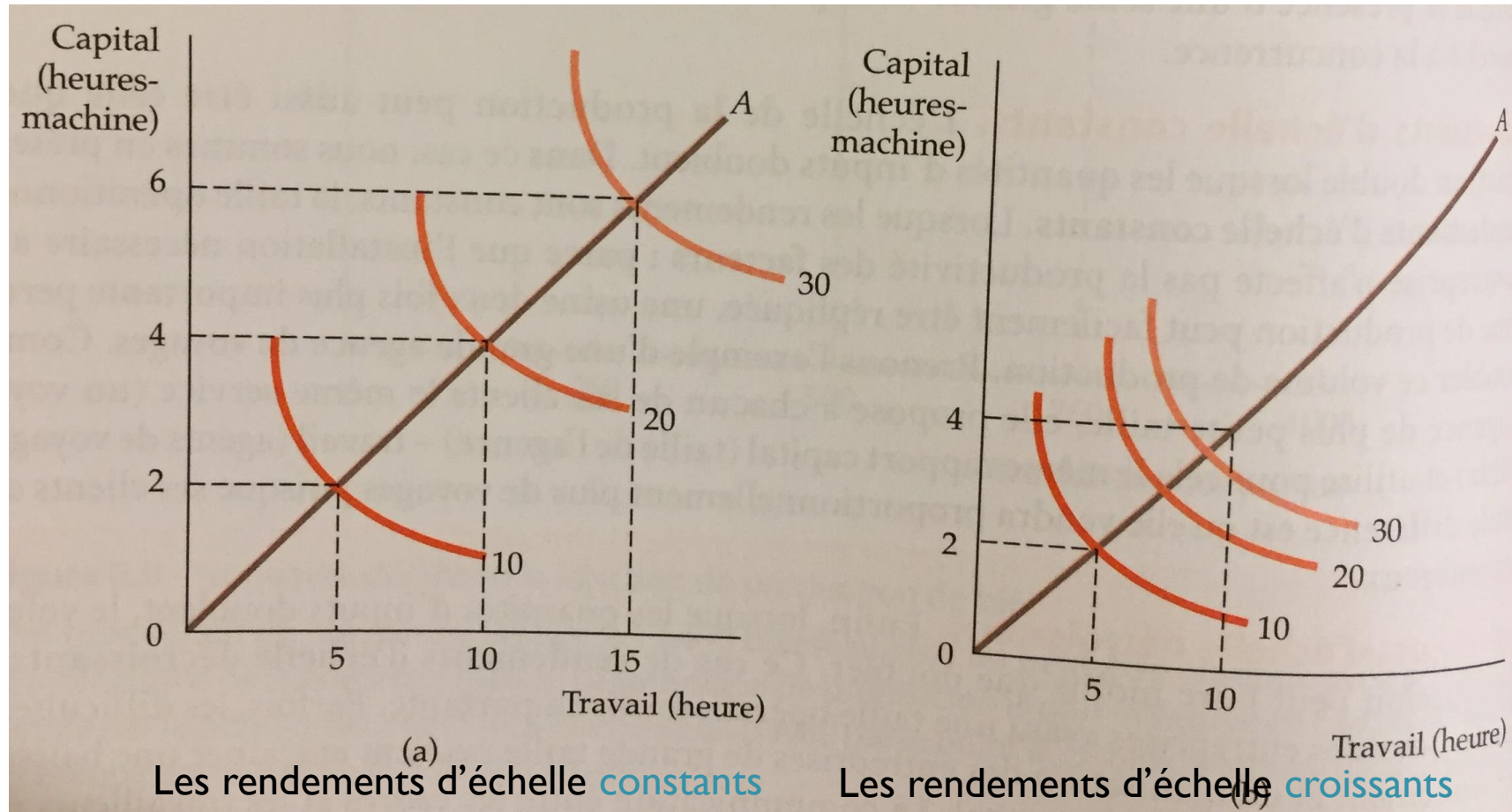
Si  $f(nL; nK) > nf(L; K)$  rendements d'échelle sont croissants

Si  $f(nL; nK) < nf(L; K)$  rendements d'échelle sont décroissants

# Production avec deux facteurs variables

## Les rendements d'échelle

Graphiquement :



Source : Pindyck et Rubinfeld. Principes de microéconomie. 2017

# Chapitre III. Du producteur à l'offre de marché

---

## I. La production

---

## 2. Les coûts de la production et choix des facteurs

---

## 3. L'offre concurrentielle

# La mesure de coût

Différence entre

| les coûts économiques                                                                                                              | les coûts comptables                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Évolution des coûts dans le futur<br>(comment réallouer ses ressources<br>pour réduire les coûts et améliorer<br>sa profitabilité) | Vision rétrospective                                                                                   |
| Coûts d'utilisation des ressources<br>dans le processus de production<br>que l'entreprise peut contrôler                           | Incluent les dépenses effectives<br>auxquelles s'ajoutent les coûts<br>d'amortissement de l'équipement |

# La mesure de coût

**Coûts d'opportunité** : le coût des opportunités auxquelles l'entreprise a renoncé en n'assignant pas ses ressources à leur meilleure utilisation alternative.

**Coût économique = Coût d'opportunité**

Exemple : le propriétaire du restaurant possède le local et ne paie pas de loyer.

Est-ce que le coût du local est nul ?

**Comptable : oui**

**Economiste : le local pourrait être loué à un autre restaurateur – usage alternatif – perception d'un loyer – coût d'opportunité**

**Coûts irrécupérables** : les dépenses effectuées qui ne peuvent pas être récupérées

- Visibles mais devrait être ignorés dans les décisions économiques futures
- Exemple : achat d'un équipement spécialisé, pas d'utilisation alternative

⇒ Coût d'opportunité est nul ⇒ coût irrécupérable

# La mesure de coût

Dépend ou non du niveau de production ?

- **Coût fixe** : coût qui ne varie pas avec le niveau de production, et qui ne peut être éliminé qu'en cessant l'activité. Notation : CF (ou F).
- **Coût variable** : coût qui varie en fonction du niveau de production. Notation : CV.
- **Coût total** : coût économique total de production - la somme de coût fixe et coût variable. Notation : CT.

Fixes ou Variables ?

- Dépende l'intervalle de temps considéré
- Court terme : au moins une partie de coût est fixe
- Long terme : tous les coûts deviennent variables

# La mesure de coût

## Coût fixe ou coût irrécupérable

- Coûts fixes sont payés indépendamment du niveau de la production tout le long de la présence de l'entreprise sur le marché.
- Coûts irrécupérables ont déjà été payés et ne peuvent pas être recouvrés.

# La mesure de coût. Exemple

## Ordinateurs

- 5 leaders mondiaux : Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer



composantes, main-d'œuvre



**Coûts variables**

usines



Fixes/irrécupérables

salaires des cadres, sécurité, l'électricité.

→ Coûts fixes

## Logiciels.

- Développement d'un nouveau produit (application, logiciel, ...)
- Production : copie numérique, étiquetage, envoi (si un support physique)

**Coûts**

**irrécupérables**

## Pizzas.

- Local, four, tables, chaises, vaisselles
- Coût d'opportunité du propriétaire
- Ingrédients, employés



**Coûts fixes**



Coûts variables

Worldwide desktop, notebook and workstation shipments (market share and annual growth)  
Canalys PC Market Pulse Q1 2021

| Vendor (company) | Q1 2021 shipments | Q1 2021 market share | Q1 2020 shipments | Q1 2020 market share | Annual growth |
|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Lenovo           | 20,400            | 24.7%                | 12,702            | 23.8%                | 60.6%         |
| HP               | 19,237            | 23.3%                | 11,701            | 21.9%                | 64.4%         |
| Dell             | 12,948            | 15.7%                | 10,496            | 19.6%                | 23.4%         |
| Apple            | 6,605             | 8.0%                 | 3,219             | 6.0%                 | 105.2%        |
| Acer             | 5,690             | 6.9%                 | 3,125             | 5.8%                 | 82.1%         |
| Others           | 17,795            | 21.5%                | 12,227            | 22.9%                | 45.5%         |
| <b>Total</b>     | <b>82,675</b>     | <b>100.0%</b>        | <b>53,470</b>     | <b>100.0%</b>        | <b>54.6%</b>  |

Note: Unit shipments in thousands. Percentages may not add up to 100% due to rounding.

Source: Canalys PC Analysis (sell-in shipments), April 2021



# La mesure de coût

- **Coût marginal** ( $C_m$ ) : accroissement du coût correspondant à la production d'une unité supplémentaire

$$C_m = \frac{\Delta CV}{\Delta q} = \frac{\Delta CT}{\Delta q}$$

Dépend uniquement de coût variable

- **Coût total moyen** (CTM) ou Coût moyen : coût total de l'entreprise divisé par le niveau de production ou coût unitaire de production.

2 composantes : coût fixe moyen (CFM) et coût variable moyen (CVM)

$$CTM = \frac{CT}{q} = CFM + CVM$$

# Exemple

**Tableau 7.1 : Les coûts de court terme d'une entreprise**

| Niveau de production<br>(unités par an) | Coût fixe<br>(€ par an) | Coût variable<br>(€ par an) | Coût total<br>(€ par an) | Coût marginal<br>(€ par unité) | Coût fixe moyen<br>(€ par unité) | Coût variable moyen<br>(€ par unité) | Coût total moyen<br>(€ par unité) |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                         | (CF)<br>(1)             | (CV)<br>(2)                 | (CT)<br>(3)              | (Cm)<br>(4)                    | (CFM)<br>(5)                     | (CVM)<br>(6)                         | CTM<br>(7)                        |
| 0                                       | 50                      | 0                           | 50                       | –                              | –                                | –                                    | –                                 |
| 1                                       | 50                      | 50                          | 100                      | 50                             | 50                               | 50                                   | 100                               |
| 2                                       | 50                      | 78                          | 128                      | 28                             | 25                               | 39                                   | 64                                |
| 3                                       | 50                      | 98                          | 148                      | 20                             | 16,7                             | 32,7                                 | 49,3                              |
| 4                                       | 50                      | 112                         | 162                      | 14                             | 12,5                             | 28                                   | 40,5                              |
| 5                                       | 50                      | 130                         | 180                      | 18                             | 10                               | 26                                   | 36                                |
| 6                                       | 50                      | 150                         | 200                      | 20                             | 8,3                              | 25                                   | 33,3                              |
| 7                                       | 50                      | 175                         | 225                      | 25                             | 7,1                              | 25                                   | 32,1                              |
| 8                                       | 50                      | 204                         | 254                      | 29                             | 6,3                              | 25,5                                 | 31,8                              |
| 9                                       | 50                      | 242                         | 292                      | 38                             | 5,6                              | 26,9                                 | 32,4                              |
| 10                                      | 50                      | 300                         | 350                      | 58                             | 5                                | 30                                   | 35                                |
| 11                                      | 50                      | 385                         | 435                      | 85                             | 4,5                              | 35                                   | 39,5                              |



# Le coût de court terme

- Un seul facteur variable – travail
- Les déterminants du coût à court terme
  - Le taux de salaire (fixe)  $w$
  - La quantité de travail utilisé  $L$
- Relation entre production et coûts d'une entreprise qui peut varier  $L$ .
  - Rappel  $Cm = \frac{\Delta CV}{\Delta q}$ . Comme  $\Delta CV = w\Delta L$ , alors

$$Cm = \frac{w\Delta L}{\Delta q}$$

- Rappel  $Pm_L = \frac{\Delta q}{\Delta L}$ . Il s'ensuit :

$$Cm = \frac{w}{Pm_L}$$

Le coût de court terme dépend inversement de la productivité marginale du travail.

# Le coût de court terme

$$Cm = \frac{w}{Pm_L}$$

Si la productivité marginale est faible. Pour produire plus, il faut une quantité importante de travail en plus. Le coût marginal est très élevé

Si la productivité marginale est élevée. Une moindre quantité additionnelle du travail est nécessaire pour augmenter la production. Le coût marginal est faible.

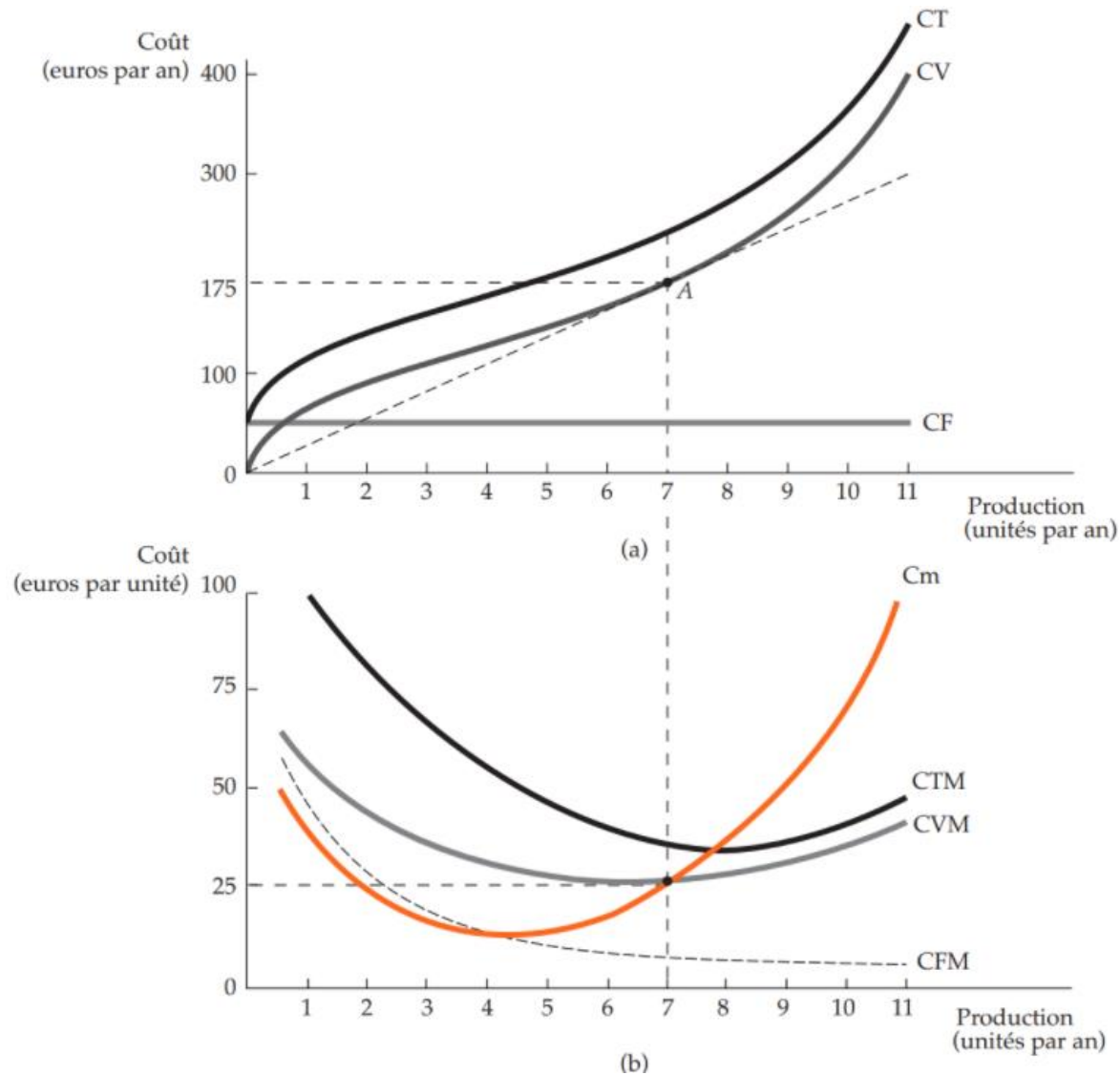
- Les rendements marginaux décroissants et le coût marginal.

Les rendements marginaux décroissants : la productivité marginale du travail diminue quand la quantité de travail utilisé augmente.  $\Rightarrow$  Le coût marginal augmente lorsque la production augmente.

$\Rightarrow$  En observant  $Cm$ , on peut en déduire des rendements marginaux



# Le coût de court terme. La forme des courbes



# Le coût de court terme.

- Le coût marginal et le coût moyen sont des concepts fondamentaux.
- Soit des variations importantes de la demande
- Si l'entreprise produit à un niveau où le coût marginal est fortement croissant, et si la demande est susceptible d'augmenter dans l'avenir, la direction de l'entreprise pourrait vouloir augmenter la capacité de production pour éviter des coûts plus élevés.

# Le coût de long terme.

- Deux facteurs variables : le travail,  $L$ , et le capital,  $K$ .
- **Le choix des facteurs et la minimisation du coût**

*Comment sélectionner les facteurs de productions pour produire à un niveau donné en minimisant les dépenses en ces facteurs ?*

*Programme technique du producteur*

# Le coût de long terme.

- Quantité de travail et de capital utilisée par l'entreprise dépendra du prix de ces facteurs (achetés sur des marchés concurrentiels)
  - Taux de salaire,  $w$
  - Coût d'usage du capital,  $r$  (= *taux de dépréciation + taux d'intérêt*)

## Droite d'isocoût

Une droite d'isocoût indique toutes les combinaisons de capital et de travail qui peuvent être achetées pour un coût donné (une dépense en facteurs donnée).

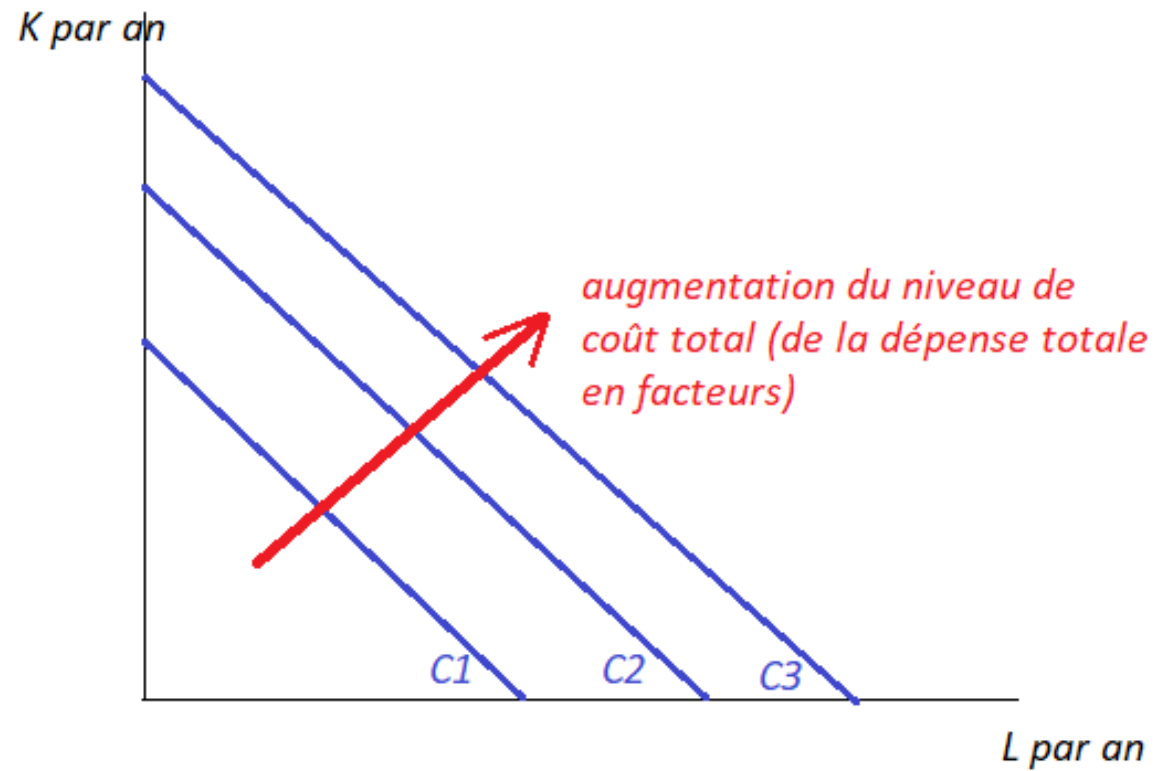
$$C = wL + rK$$

- $C$  coût total
- $wL$  dépense en facteur « travail »,  $rK$  dépense en facteur « capital »

$$K = \frac{C}{r} - \frac{w}{r}L$$

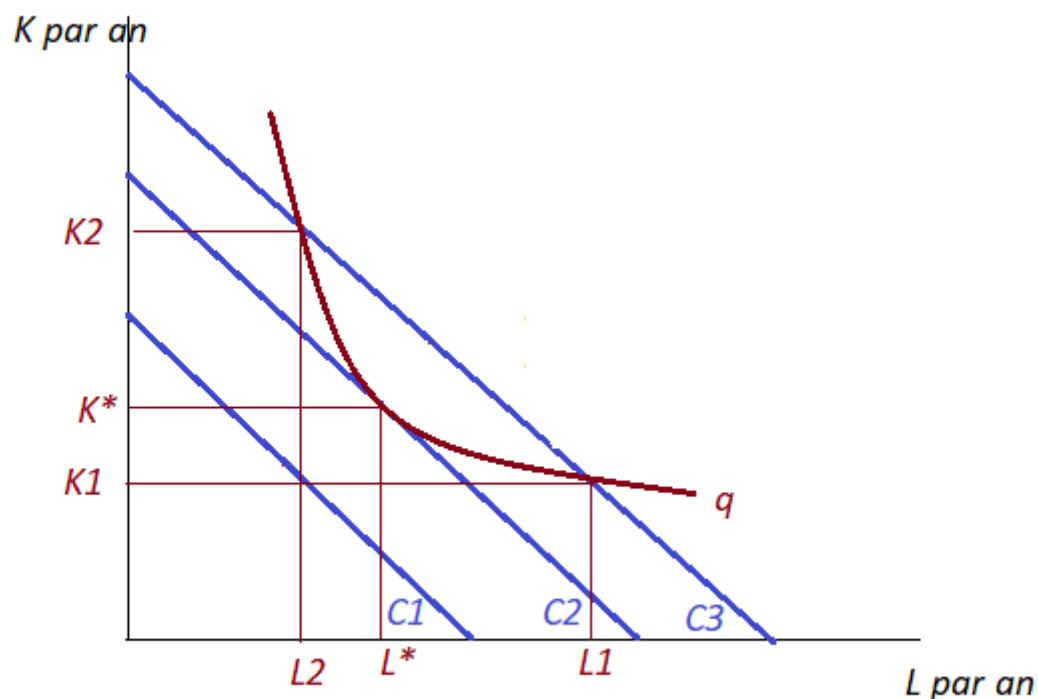
- La pente de l'isocoût  $\frac{\Delta K}{\Delta L} = -\frac{w}{r}$

# Droites d'isocoût



# Le choix des facteurs (programme technique du producteur)

Soit l'entreprise souhaite produire une quantité définie  $q$ .  
*Quelle combinaison de facteurs de production choisir pour produire cette quantité à moindre coût ?*



L'isoquant correspondant à la quantité  $q$   
 Production au  $CT = C_1$  impossible  
 Production au  $CT = C_3$  possible:  
 par exemple :  $(L_1, K_1)$  ou  $(L_2, K_2)$   
 mais on peut produire la même quantité  
 avec  $CT$  plus faible (la droite d'isocoût  
 situé plus bas)  
 Production au  $CT = C_2$  la droite  
 d'isocoût la plus basse permettant de  
 produire la quantité  $q$ .

# Le choix des facteurs (programme technique du producteur)

- Formellement

$$\begin{aligned} \min_{L,K} wL + rK \\ \text{s. c. } f(L, K) = \bar{q} \end{aligned}$$

Etant donné sa fonction de production et les prix de facteurs, l'entreprise cherche la combinaison de facteurs qui permet de produire une quantité  $\bar{q}$  en minimisant son coût total (sa dépense totale en facteurs de production)

Comment résoudre ?

Pente de l'isoquante :  $TMST_{LK} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{Pm_L}{Pm_K}$

Pente de la droite d'isocoût :  $\frac{\Delta K}{\Delta L} = -\frac{w}{r}$

La condition nécessaire pour minimiser les coûts de production :

$$TMST_{LK} = \frac{w}{r} \quad \text{ou} \quad \frac{Pm_L}{w} = \frac{Pm_K}{r}$$

# Le choix des facteurs (programme technique du producteur)

$$\frac{Pm_L}{w} = \frac{Pm_K}{r}$$

- $\frac{Pm_L}{w}$  : production supplémentaire qui résulte de la dépense de 1 euro additionnel en travail.
- $\frac{Pm_K}{r}$  : production supplémentaire qui résulte de la dépense de 1 euro additionnel en capital.

Une entreprise qui minimise ses coûts doit choisir ses quantités de facteurs de façon à ce que le dernier euro alloué à chacun des facteurs de production induise le même supplément de production.

# Le choix des facteurs

## Variation du prix d'un facteur

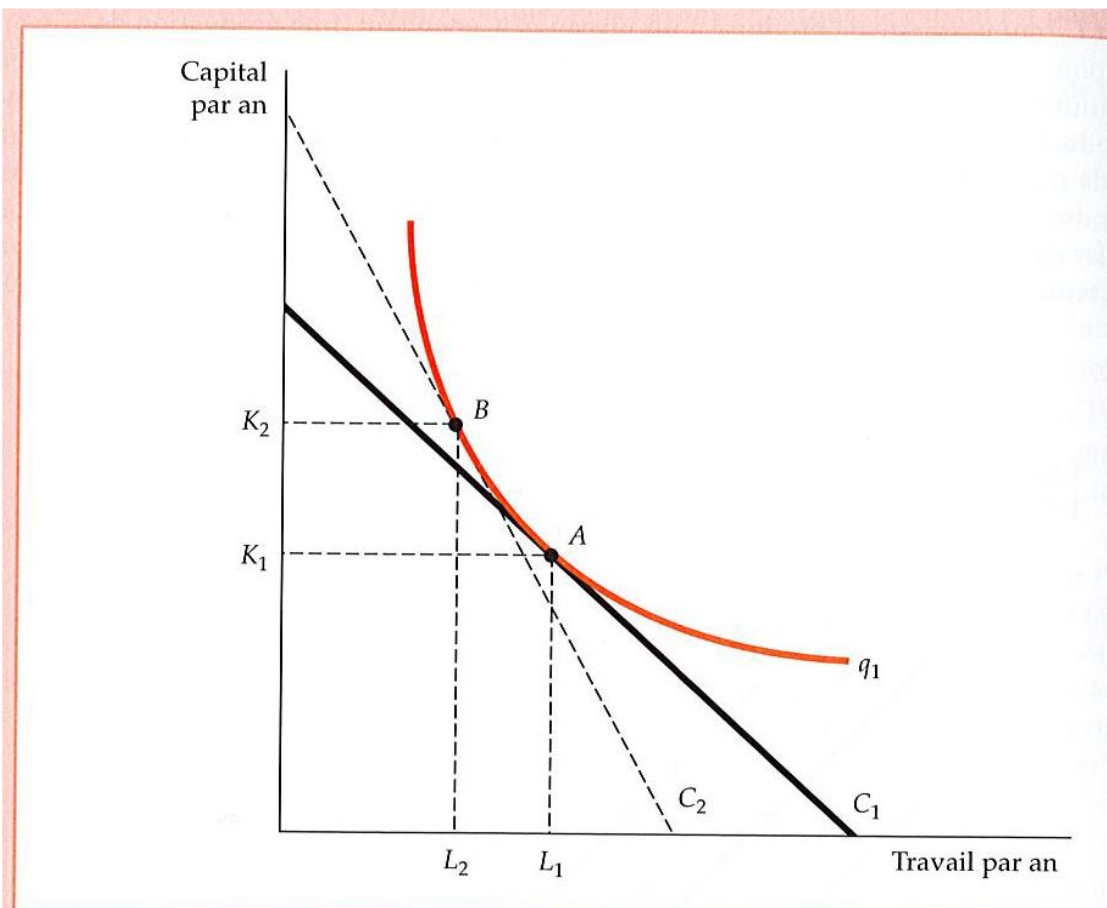


Figure 7.4 – La substitution des facteurs quand le prix d'un facteur varie

Source : Pindyck et Rubinfeld. Principes de microéconomie. 2017

Soit le salaire  $w$  augmente  
 $\Rightarrow$  la pente de la droite d'isocoût augmente en valeur absolu  
 $\Rightarrow$  la droite pivote

Pour produire la même quantité  $q$  avec  $CT$  plus faible, on cherche la droite d'isocoût la plus basse compatible avec l'isoquante (tangente).

La combinaison optimale des ressources est maintenant le point B ( $L_2, K_2$ ) avec le coût total  $C_2$ .

$L_2 < L_1, K_2 > K_1$ : l'entreprise utilise moins de ressource devenu relativement plus cher et plus de ressource relativement moins cher.

# Le choix des facteurs

## Variation du prix d'un facteur. Exemple

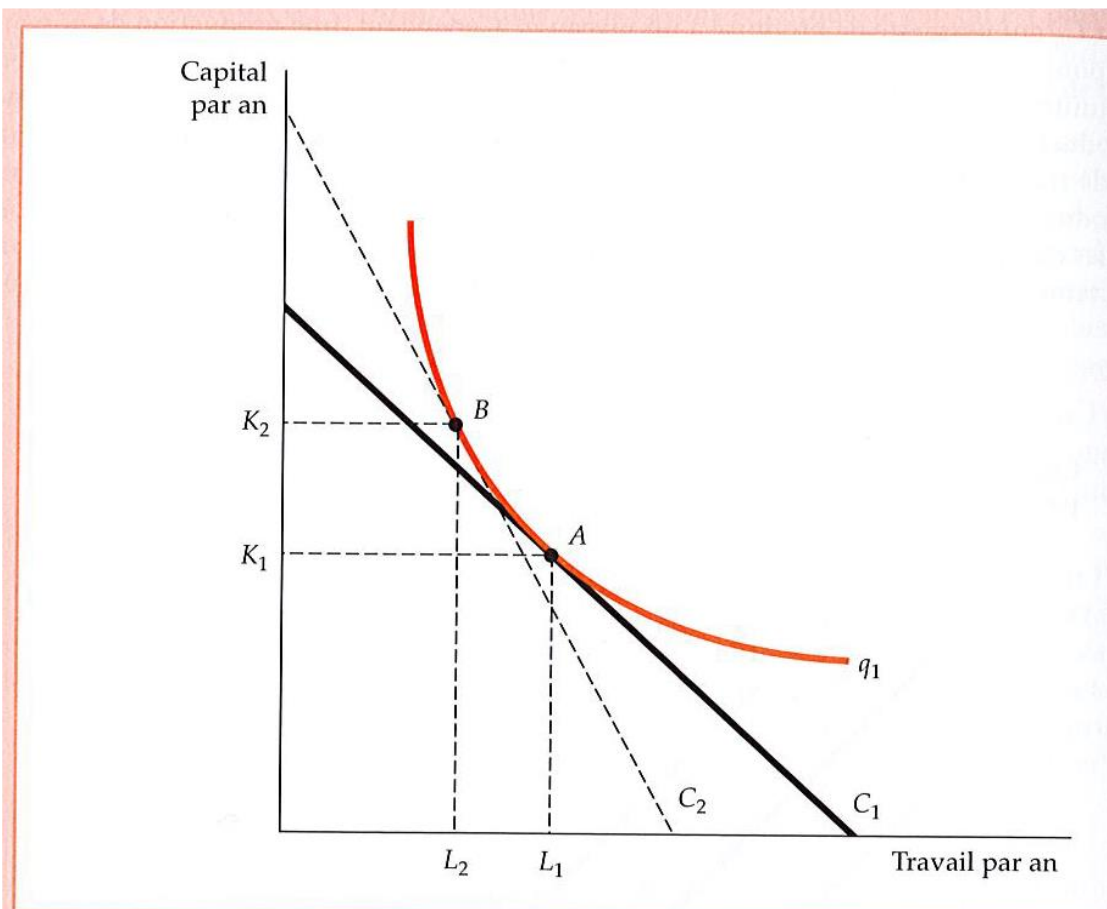


Figure 7.4 – La substitution des facteurs quand le prix d'un facteur varie

Source : Pindyck et Rubinfeld. Principes de microéconomie. 2017

Soit le salaire  $w$  augmente  
 $\Rightarrow$  la pente de la droite d'isocoût augmente en valeur absolu  
 $\Rightarrow$  la droite pivote

Pour produire la même quantité  $q$  avec  $CT$  plus faible, on cherche la droite d'isocoût la plus basse compatible avec l'isoquante (tangente).

La combinaison optimale des ressources est maintenant le point B ( $L_2, K_2$ ) avec le coût total  $C_2$ .

$L_2 < L_1, K_2 > K_1$ : l'entreprise utilise moins de ressource devenu relativement plus cher et plus de ressource relativement moins cher.

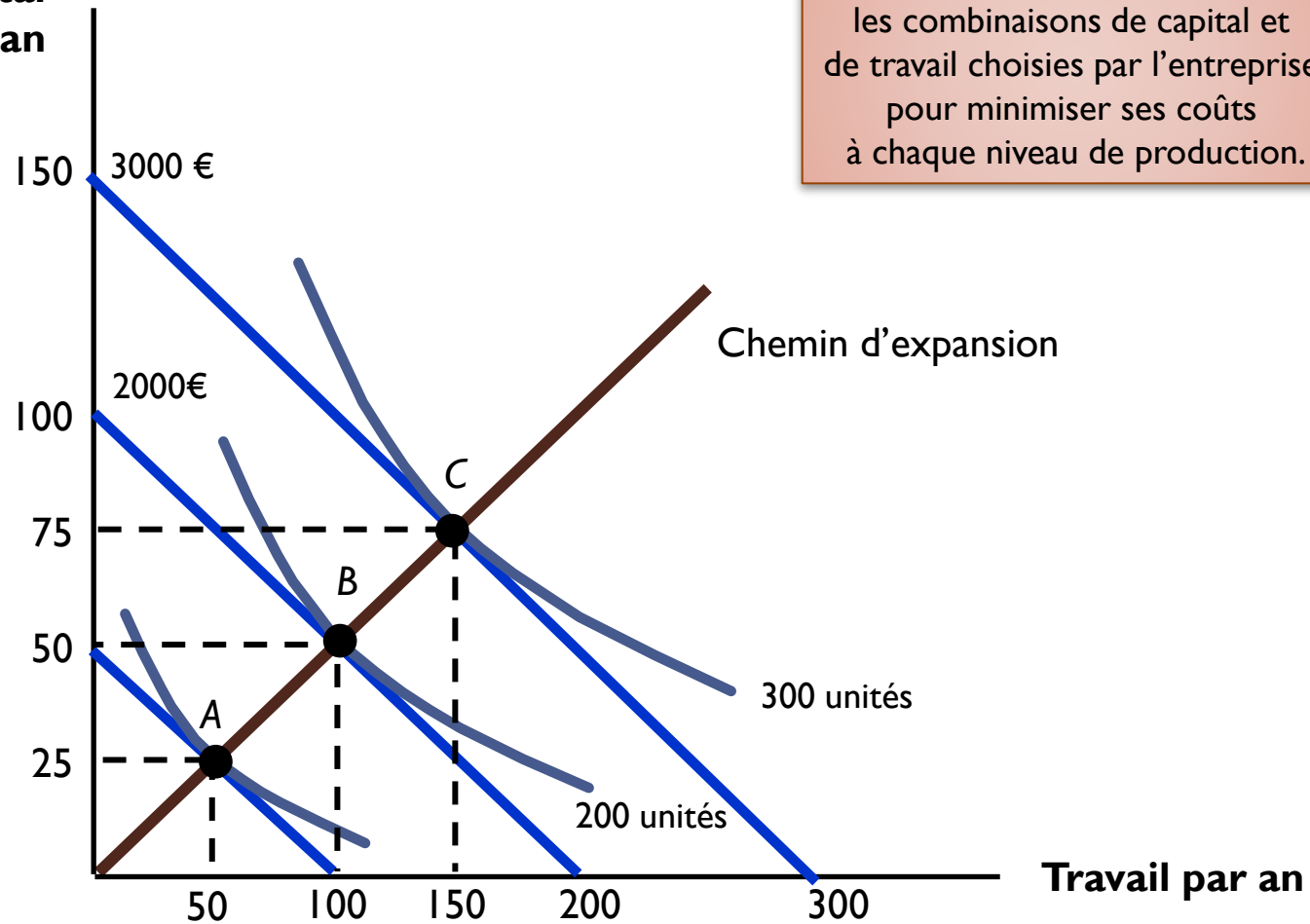
# Le choix des facteurs

## Variation du niveau de production

- Exemple.
- Soit  $w = 10\text{€}/h$ ,  $r = 20\text{€}/h$
- L'équation de toute droite d'isocoût est  $C = 10L + 20K$
- Soit trois niveaux de production :  $q_1 = 100$ ,  $q_2 = 200$ ,  $q_3 = 300$
- Les points  $A, B, C$  – points de tangence des droites d'isocoût avec les isoquantes correspondantes – correspondent aux solutions optimales du programme technique pour chaque niveau de production souhaité (la façon la plus économique de produire la quantité souhaitée)
  - $A: L = 50, K = 25$ ;  $B: L = 100, K = 50$ ;  $C: L = 150, K = 75$
- Le **chemin (ou sentier) d'expansion** est l'ensemble des combinaisons des facteurs optimales (choisies par l'entreprise pour minimiser ses coûts) à chaque niveau de production.
- Dans l'exemple : le chemin d'expansion est la droite de pente  $1/2$ .

# Le chemin d'expansion

Capital  
par an



# Le choix des facteurs

## Coût de long terme

- Exemple.
- Point A:  $q = 100, L = 50, K = 25; C = 10 \times 50 + 20 \times 25 = 1000;$
- Point B:  $q = 200, L = 100, K = 50; C = 2000;$
- Point C:  $q = 300, L = 150, K = 75; C = 3000;$
- C est le coût de long terme (tous les facteurs sont variables)
- Deux façons de présenter :
  - Le **chemin d'expansion** dans le repère  $(L; K)$
  - La **courbe de coût de long terme**  $C(q)$  dans le repère  $(q; C)$
- Pour construire la courbe de coût de long terme:
  - Choisir le niveau de production (représenté par l'isoquante) et résoudre le programme technique (trouver le point de tangence avec une droite d'isocoût)
  - Déterminer le **coût minimal** permettant de produire la quantité choisie
  - Tracer la combinaison production – coût.

# Le choix des facteurs

## Coût de long terme

La courbe de coût de long terme est une droite.

Pourquoi ?

La production est aux *rendements d'échelle constants* : les quantités de facteurs augmentent proportionnellement, la production augmente dans la même proportion.

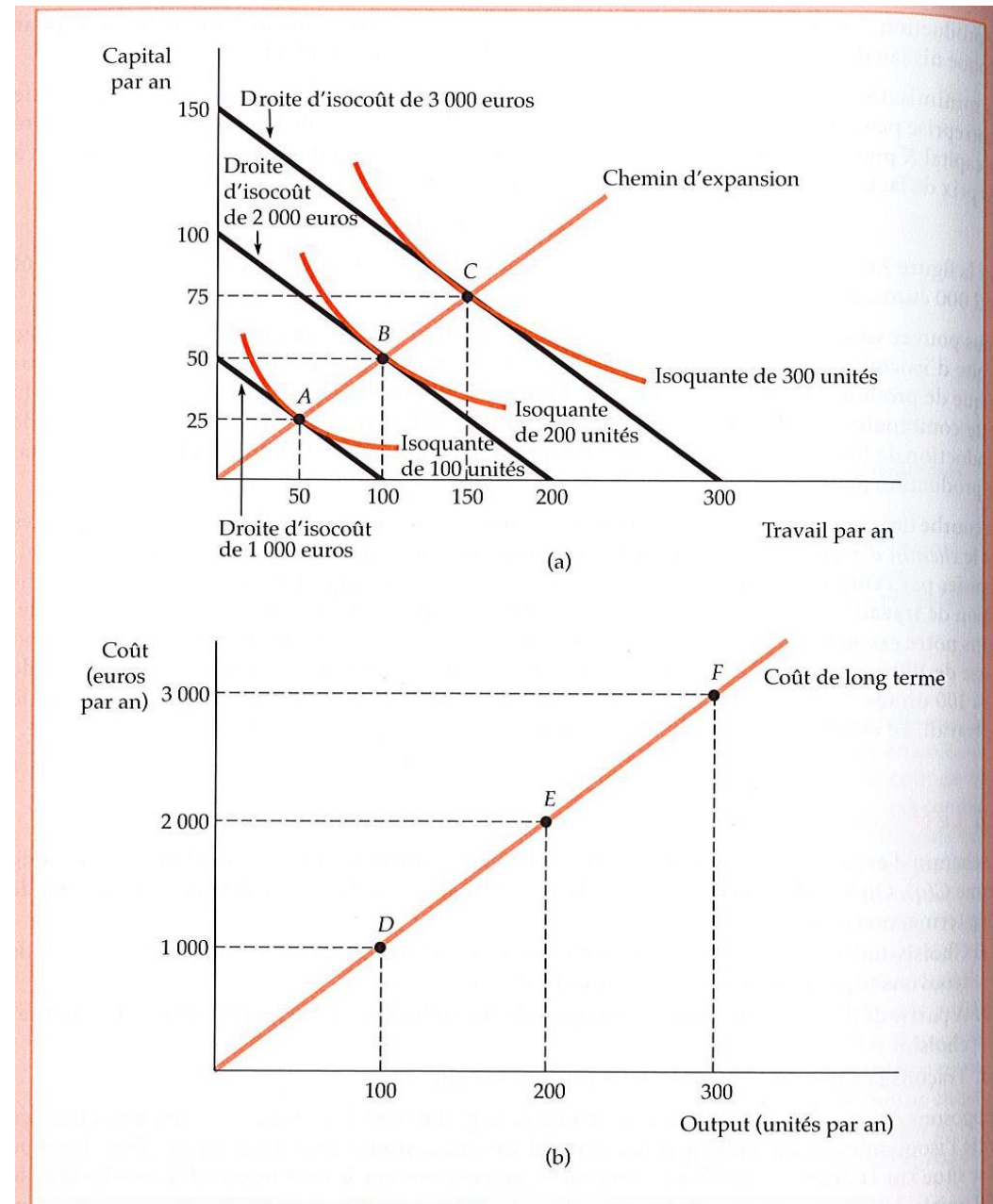


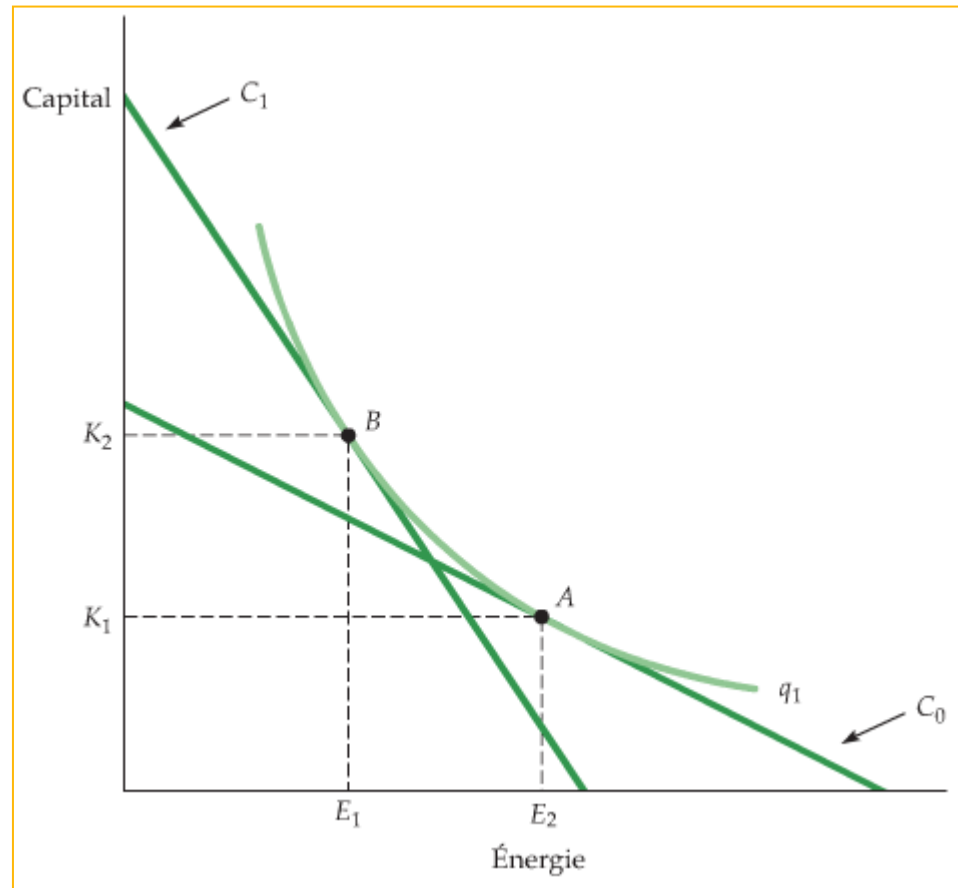
Figure 7.6 – Le chemin d'expansion et la courbe de coût de long terme

## EXEMPLE

# RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

### Améliorer le rendement énergétique en substituant du capital à l'énergie

Le rendement énergétique peut être amélioré en substituant les économies d'énergie au capital. Cela est représenté par le passage du point A au point B le long de l'isoquante  $q_1$ , avec une augmentation du capital de  $K_1$  à  $K_2$  et une baisse des dépenses d'énergie de  $E_2$  à  $E_1$  suite au passage de la droite d'isocoût de  $C_0$  à  $C_1$ .

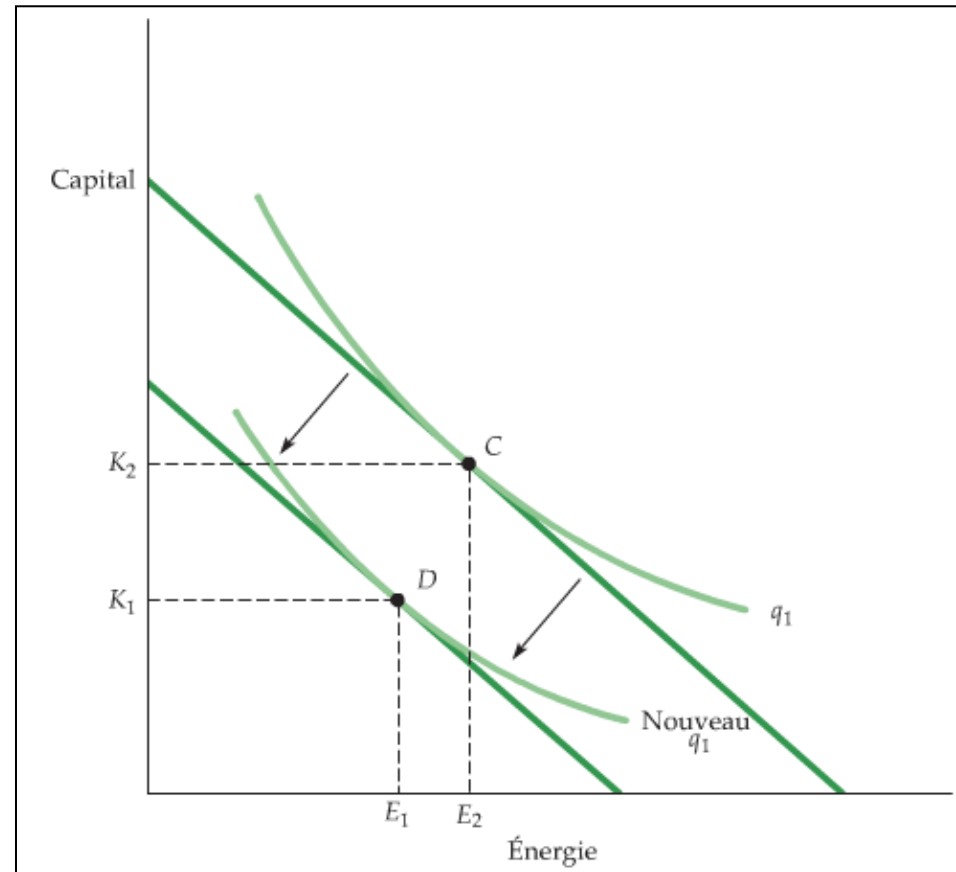


## EXEMPLE 5 RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

### Améliorer le rendement énergétique grâce aux évolutions technologiques

Les évolutions technologiques permettent de produire le même niveau de production avec moins d'inputs. Ici, l'isoquante appelée  $q_1$  montre les différentes manières d'associer énergie et capital pour obtenir le niveau  $q_1$ . La tangente avec la droite d'isocoût est au point C lorsque l'on associe le niveau d'énergie  $E_2$  et le niveau de capital  $K_2$ .

Comme les évolutions technologiques déplacent l'isoquante vers le bas, il sera possible de produire une même quantité  $q_1$  en utilisant moins d'énergie et de capital. C'est ce qui est représenté ici par le point D, pour la combinaison du niveau d'énergie  $E_1$  et du niveau de capital  $K_1$ .

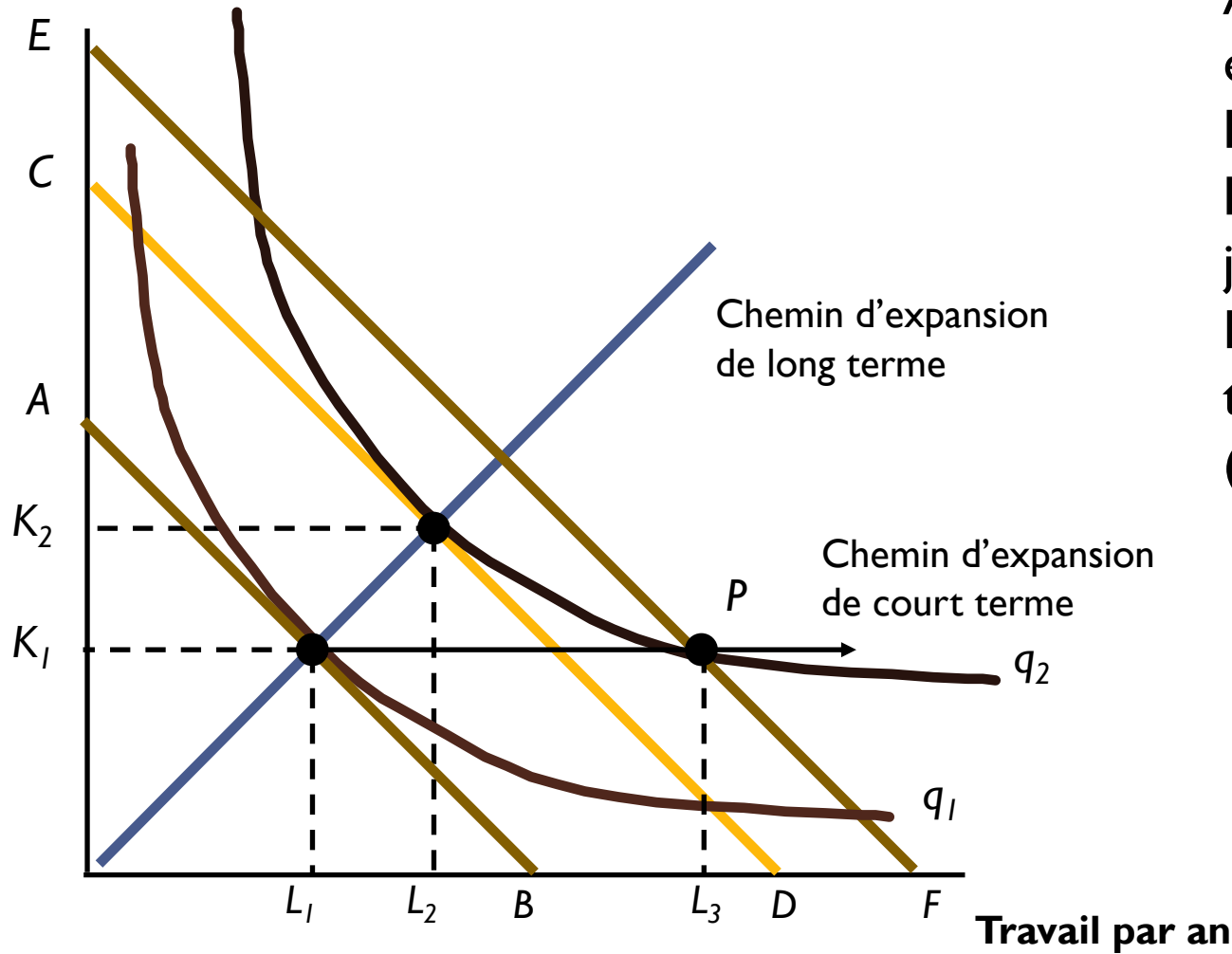


# Les courbes de coût de court et de long terme

- Court terme : certains facteurs sont fixes
  - Long terme : l'entreprise peut varier tous les facteurs (y compris la taille de l'usine)
- ⇒ Possibilité d'obtenir un coût moyen plus bas à long terme qu'à court terme

# Les courbes de coût de court et de long terme

Capital  
par an



A **court terme**, le niveau du capital est fixe à  $K_1$ .

Pour produire  $q_1$ , min de coût  $\Rightarrow L_1$

Pour augmenter la production jusqu'à  $q_2$ , min de coût  $\Rightarrow L_3$

Le chemin d'expansion de court terme : une droite horizontale (toujours).

A **long terme**, on peut changer le capital et le travail.

Pour produire  $q_2$ , min de coût avec  $(L_2, K_2)$ .

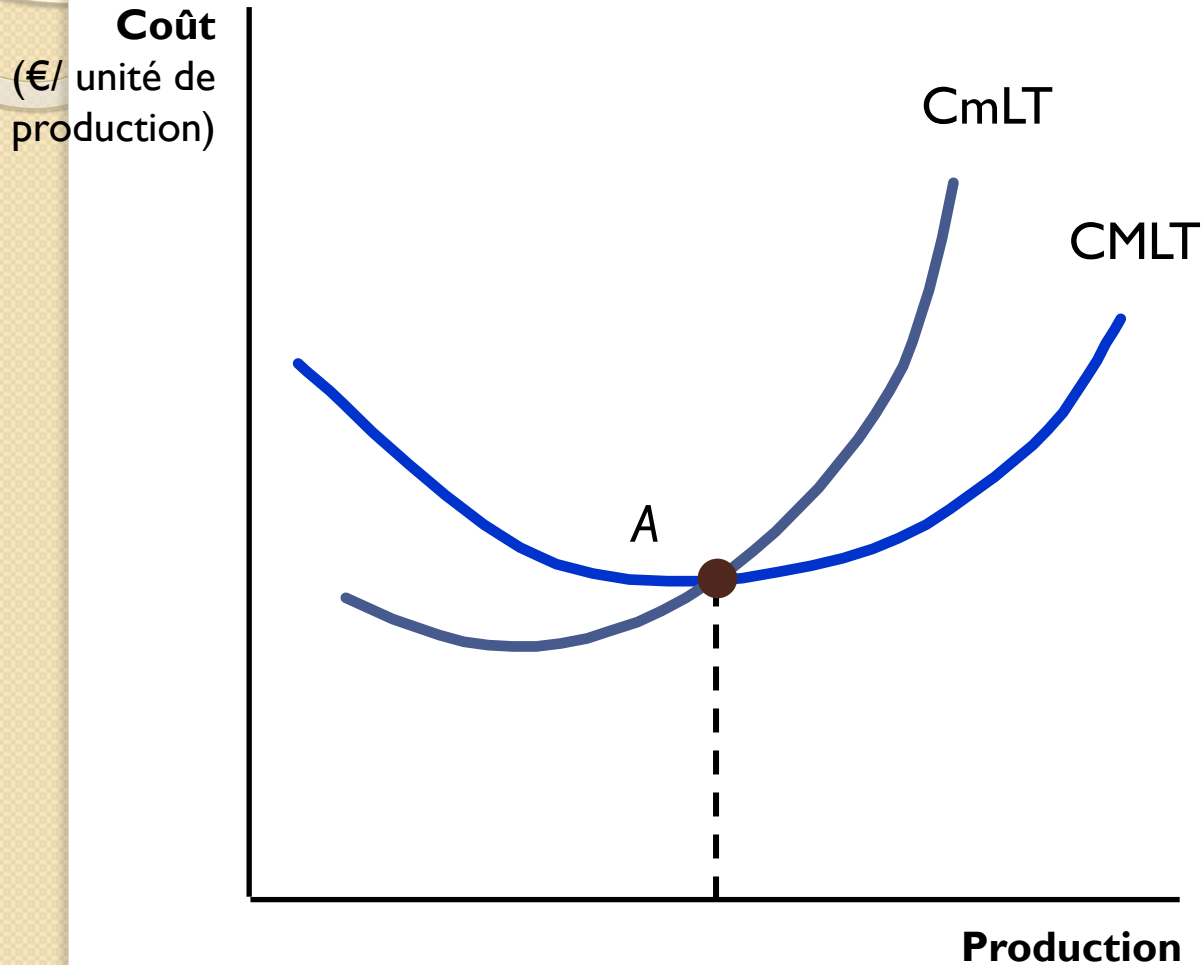
La droite d'isocoût  $(L_2, K_2)$  est plus bas que correspondante à  $(L_3, K_1)$ .

*Coût moyen plus faible à LT qu'à CT.*

# Le coût moyen de long terme

- La relation entre l'échelle à laquelle opère l'entreprise et les quantités de facteurs qui minimisent ses coûts qui détermine la forme des courbes de coût moyen et marginal de long terme.
- Coût moyen de long terme (CMLT)
  - Mesure le coût moyen de production quand tous les facteurs sont variables
  - A une forme en U (les causes : rendement d'échelle croissants puis décroissants et non les productivités marginales décroissantes comme à court terme)
  - $CMLT = \frac{CT}{q}$
- Coût marginale de long terme (CmLT)
  - Mesure la façon dont le coût total de LT varie lorsqu'on augmente la production d'une unité
  - $CmLT = \frac{\Delta CT}{\Delta q}$  (ou  $\frac{dCT}{dq}$ )

# Le coût moyen de long terme



- Rendements constant :  $2L$  et  $2K \Rightarrow 2q$   
Si  $w, r$  inchangé, alors  $CT' = wL + rK = 2CT$   
 $CMLT' = \frac{CT'}{q'} = \frac{2CT}{2q} = CMLT$  – constant  
 $CmLT = \frac{\Delta CT}{\Delta q} = CMLT$  – constant
- Rendements croissants :  $2L$  et  $2K \Rightarrow q' > 2q$   
Si  $w, r$  inchangé, alors  $CT' = wL + rK = 2CT$   
 $CMLT' = \frac{CT'}{q'} < \frac{2CT}{2q} = CMLT$  – diminue avec l'augmentation de la production
- Rendements décroissants :  $2L$  et  $2K \Rightarrow 2q$   
 $CMLT$  augmente avec la production
- $CmLT$  en-dessous de  $CMLT$ , lorsque le coût moyen est décroissant,  $CmLT$  au-dessus de  $CMLT$ , lorsque le coût moyen est croissant.  $CmLT$  coupe  $CMLT$  en son minimum (point A)

# Économies et déséconomies d'échelle

- Lorsque la production augmente, le CMLT va vraisemblablement diminuer, au moins jusqu'à un certain point, car :
  1. Si l'entreprise opère à plus grande échelle, les travailleurs peuvent se spécialiser dans les activités dans lesquelles ils sont les plus productifs.
  2. L'échelle de production peut amener de la flexibilité : les entreprises peuvent organiser le processus de production de façon plus efficace.
  3. L'entreprise peut acquérir certains facteurs de production à un coût plus faible, car achetés en grandes quantités.

# Économies et déséconomies d'échelle

- Cependant, à partir d'un certain niveau de production, le CMLT se mettra à augmenter, car :
  1. L'espace disponible et les équipements peuvent rendre le travail des ouvriers moins efficace.
  2. Gérer une grande entreprise peut devenir plus complexe et inefficace lorsque le nombre de tâches augmente.
  3. Les avantages de l'achat en gros peuvent disparaître lorsque certaines quantités sont atteintes, car les stocks disponibles de certains facteurs peuvent être limités, ce qui augmente leurs coûts.

# Économies et déséconomies d'échelle

- Lorsque les combinaisons des facteurs changent, le chemin d'expansion n'est plus une ligne droite.
  - Le concept de rendements d'échelle n'est plus applicable.
- On dira qu'une entreprise fait des **économies d'échelle** (ou **déséconomies**) quand elle peut doubler sa production en faisant moins (ou plus) que doubler ses coûts.

# Économies et déséconomies d'échelle

- Les économies d'échelle sont souvent mesurées en termes d'élasticité coût-production ( $E_C$ )
  - $E_C$  = pourcentage de variation des coûts qui résulte d'une augmentation de 1 % de la production :

$$E_C = (\Delta C / C) / (\Delta q / q)$$

$$E_C = (\Delta C / \Delta q) / (C / q) = C_m / C_M$$

# Économies et déséconomies d'échelle

- Si  $E_C = 1$ , alors  $Cm = CM$ .
  - Les coûts augmentent proportionnellement avec  $q$ .
  - Il n'y a ni économie ni déséconomies d'échelle.
- Si  $E_C < 1$ , alors  $Cm < CM$ .
  - Les coûts augmentent moins que proportionnellement à  $q$   
=> économies d'échelle.
  - $Cm$  et  $CM$  diminuent.
- Si  $E_C > 1$ , alors  $Cm > CM$ .
  - Les coûts augmentent plus que proportionnellement à  $q$   
=> déséconomies d'échelle.
  - $Cm$  et  $CM$  augmentent.

# Économies et déséconomies d'échelle

## Preuve

$$CM = \frac{C}{q} \rightarrow \frac{\Delta CM}{\Delta q} = \frac{\left[ q \left( \frac{\Delta C}{\Delta q} \right) - C \right]}{q^2} = \frac{Cm - CM}{q}$$

$$CM \text{ croissant} \rightarrow \frac{\Delta CM}{\Delta q} > 0 \text{ et } Cm < CM$$

$$CM \text{ décroissant} \rightarrow \frac{\Delta CM}{\Delta q} < 0 \text{ et } Cm > CM$$

# Le coût moyen de long terme

- Remarque.

Les notions d'économie d'échelle et de rendement d'échelle ne sont pas les mêmes (car les combinaisons des facteurs ne changent pas obligatoirement de façon proportionnelle).

Les rendements d'échelle croissants est **un cas particulier** des économies d'échelle.

La courbe en U de CMLT reflète des économies d'échelle pour des faibles niveaux de production et des déséconomies d'échelle pour les niveaux de production élevés.

Rappel des définitions:

- Rendements d'échelle croissants: l'entreprise plus que double la production, lorsque les facteurs sont doublés
- Economie d'échelle : le doublement de la production fait moins que doubler les coûts

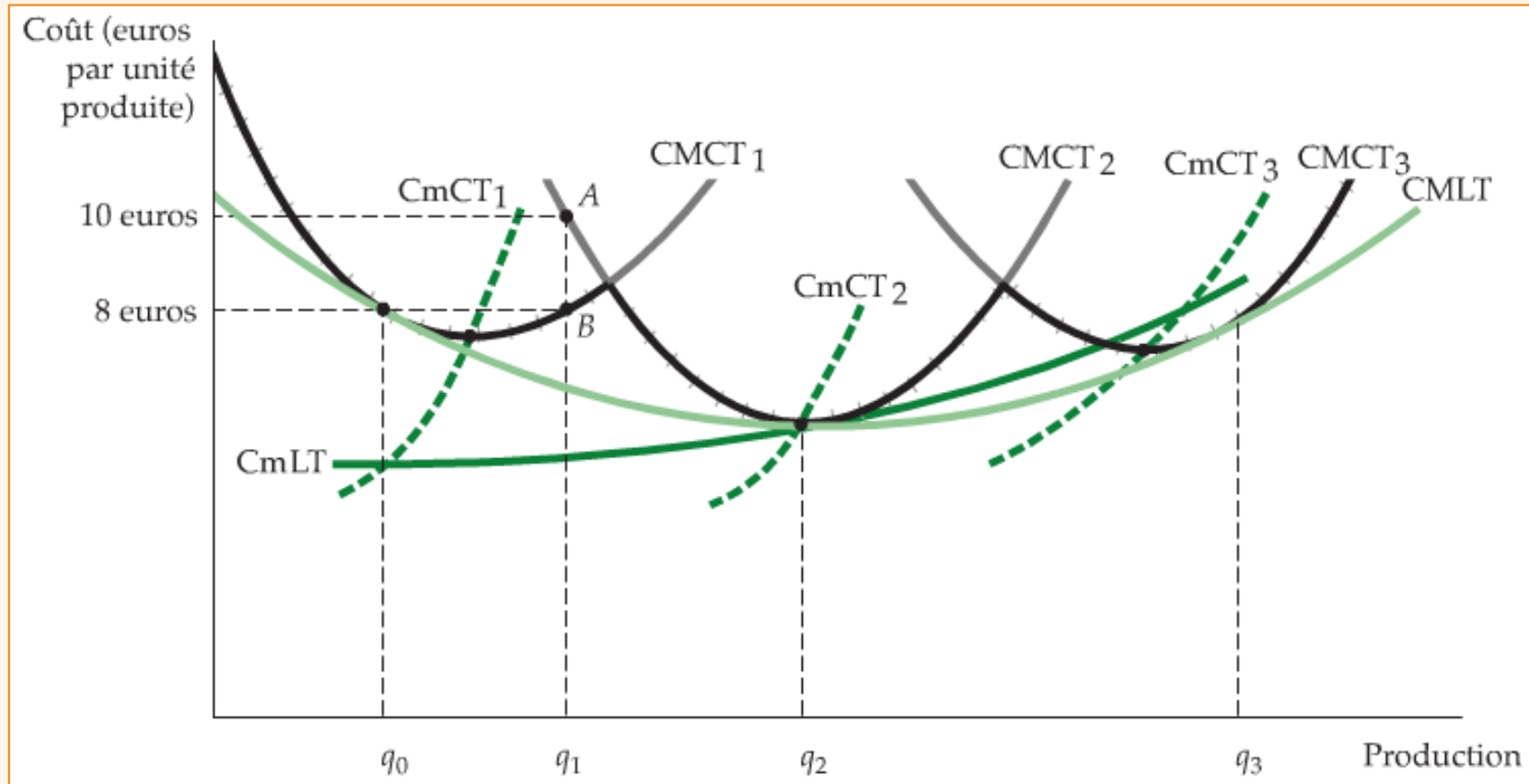
# *Les courbes de coûts à long terme et à court terme*

- Pour déterminer la taille optimale de l'usine, on utilise les courbes de coûts de court **et** de long terme.
- La décision est importante puisque, une fois l'entreprise construite, elle ne reviendra pas dessus pendant un certain temps.
- Par exemple, on compare trois tailles différentes de l'usine.

# *Les courbes de coûts à long terme et à court terme*

- La taille optimale de l'usine dépend du niveau de production anticipé (cf. graphique) :
  - Si on espère produire  $q_0$ , alors, on construit l'usine de petite taille :  $CM_1 = CMCT_1 = 8$  euros.
  - Si on espère produire  $q_1$ , alors, on a le choix entre le  $CMCT_1 = 8$  (point A) et  $CMCT_2 = 10$  (point B). On construit toujours l'usine de petite taille :  $CM_1 = 8$ .
  - Si on espère produire  $q_2$ , alors, on construit l'usine de taille moyenne :  $CM_2 = CMCT_2$ .
  - Si on espère produire  $q_3$ , alors, on construit l'usine de grande taille :  $CM_3 = CMCT_3$ .

# Les coûts de long terme avec économies et déséconomies d'échelle



# *Les courbes de coûts à long terme et à court terme*

- Quelle est la courbe de coût moyen de long terme CMLT ?
  - L'entreprise peut faire varier la taille de l'usine et le niveau de production dans le long terme.
  - La courbe de coût moyen de long terme CMLT est constituée des portions hachurées des courbes de coût moyen de court terme CMCT, qui représente le coût minimal à chaque niveau de production.
  - L'entreprise choisira toujours la taille de l'usine qui minimisera le coût moyen de production.

# *Les courbes de coûts à long terme et à court terme*

- La courbe de coût moyen de long terme CMLT est l'**enveloppe** des courbes de coût moyen de court terme CMCT.
- La courbe de coût moyen de long terme CMLT a une forme en U à cause des économies d'échelle initiales, suivies de déséconomies d'échelle à des niveaux de production plus élevés.

# Chapitre III. Du producteur à l'offre de marché

---

## 1. La production

---

## 2. Les coûts de la production et choix des facteurs

---

## 3. L'offre concurrentielle